



מבוא לכלכלה - מיקרו
פתרון תרגיל מס' 2 (חלק א) - פונקצית הוצאות וגזירת עקומת
ההיצע (בתחרות משוכללת)

-

שאלה 2.3

בטוח ארוך רווח של כל פירמה שתהיה בענף יהיה אפס בשווי משקל (אם יהיה רווח חיובי פירמות נוספות היו נכנסות לענף. אם הרווח היה שלילי פירמות היו עוזבות) מכון שכך אנו יודעים שבטוח הארוך מחיר שווי משקל יהיה מחיר איזון ($\min AC$)

$$AC = \frac{400}{q} + q \quad \text{נסמן ב- } q \text{ את הכמות שתוצר פירמה בודדת} :$$

השוואת נגזרת של AC לאפס :

$$\frac{\partial AC}{\partial q} = -\frac{400}{q^2} + 1 = 0 \Rightarrow q^* = 20, AC(q = 20) = 40$$

$$p^* = 40 \quad \text{לכן מחיר ש"מ יהיה} :$$

$$p \times Q = 160,000 \Rightarrow Q^* = 4,000 \quad \text{במחיר זה הכמות המבוקשת בשוק תהייה (ע"פ הביקוש) :}$$

$$N = \frac{Q^*}{q^*} = \frac{4,000}{20} = 200 \quad \text{לכן מספר הפירמות בט"א יהיה} :$$

-

שאלה 2.4

$$mc(Q) = 1; \quad TFC = 1,000 \quad .A$$

ניתן לחשב עוד :

$$TC(Q) = 1,000 + Q$$

$$AC(Q) = \frac{1,000}{Q} + 1$$

$$AVC(Q) = MC(Q) = 1$$

ב. נחשב רווח :

$$\Pi(Q = 2000) = p \times Q - TC(Q) = 1.4 \times 2,000 - (1,000 + 2,000) = -200$$

מכיוון שהרווח שלילי החוברת לא תוצא לאור .

$$p = 1.4 \text{ ואילו } AC(2,000) = 1.5 \text{ כי } \text{דרך אחרת לדעת שהרווח שלילי היא להבין כי}$$

ג. במידה והגלופות כבר הוכנו יהיה הרווח תפעולי :

$$\Pi(Q = 2,000) = p \times Q - TVC(Q) = 1.4 \times 2,000 - 2,000 = 800$$

מכיוון שהרווח התפעולי חיובי אז החוברת תוצא לאור לאחר שכבר הוכנו הגלופות.

$$\text{דרך אחרת לדעת שהרווח התפעולי חיובי היא להבין כי } AVC(2000) = 1 \text{ והינו נמוך ממחיר}$$

$$p = 1.4 \text{ השוק}$$

שאלה 2.5

עבור פירמות מסוג א' (יש 40 פירמות כאלה)

$$p = mc_1 = 5 + 2q_1$$

$$q_1 = \frac{p-5}{2} \Rightarrow Q_1 = 40q_1 = 20p - 100$$

נמצא תחומים לטווח ארוך :

$$AC_1 = 5 + q_1 + \frac{25}{q_1}$$

$$\frac{\partial AC_1}{\partial q_1} = 1 - \frac{25}{q_1^2} = 0$$

$$q_1 = 5, \min AC = 15$$

$$\text{כלומר בט"א היצע סוג א' : } p \geq 15, Q_1 = 20p - 100$$

$$AVC_1 = 5 + q_1 : \text{ נמצא תחומים לט"ק }$$

$$\text{כאשר במינימום : } \min AVC = 5, q_1 = 0$$

$$\text{כלומר בט"ק היצע סוג א' : } p \geq 5, Q_1 = 20p - 100$$

עבור פירמות מסוג ב' (יש 80 פירמות כאלה)

$$p = mc_2 = 7 + 4q_2$$

$$q_2 = \frac{p-7}{4} \Rightarrow Q_2 = 80q_2 = 20p - 140$$

נמצא תחומים לטווח ארוך

$$AC_2 = 7 + 2q_2 + \frac{100}{q_2}$$

$$\frac{\partial AC_2}{\partial q_2} = 2 - \frac{100}{q_2^2} = 0$$

$$q_2 = \sqrt{50}, \min AC = 35.3$$

ולכן היצע בט"א : $p \geq 35.3$ $Q_2 = 20p - 140$ ט"א

נמצא תחומים לט"ק : $AVC_2 = 7 + 2q_2$

כאשר במינימום : $\min AVC = 7$, $q_2 = 0$

כלומר בט"ק היצע סוג א' : $p \geq 7$, $Q_2 = 20p - 140$ ט"ק

נציג היצע של כל סוג לחוד ואת המצרפי

$$Q = \begin{cases} 0 & p < 5 \\ 20p - 100 & 5 \leq p < 7 \\ 40p - 240 & 7 \leq p \end{cases}$$

-

שאלה 2.7.

$$TC = 0.8E = 0.8 \left(\frac{Q}{4} \right)^2 = \frac{Q^2}{20} \quad \text{א.}$$

$$MC = \frac{\partial TC}{\partial Q} = \frac{Q}{10} \quad \text{ב.}$$

$$AC = AVC = \frac{q}{20} \quad \text{ג. אין הוצאות קבועות ולכן :}$$

$$Q = 10P, \quad p \geq 0 \quad \text{לכן היצע הפירמה הוא :}$$

$$Q = 100 \leftarrow p = 10 \quad \text{במחיר}$$

$$Q = 350 \leftarrow p = 35 \quad \text{במחיר}$$

ד. נכתב ראשית כל את TC כפונקציה של E ולאחר מכן את TC כפונקציה של Q כאשר

$$E = \left(\frac{Q}{4} \right)^2$$

$$TC(E) = \begin{cases} 0.6E & E \leq 3,600 \\ 0.6 \times 3,600 + 1 \times (E - 3,600) & E > 3,600 \end{cases}$$

$$TC(Q) = \begin{cases} 0.6 \left(\frac{Q}{4} \right)^2, & Q \leq 240 \\ 2,160 + 1 \times \left[\left(\frac{Q}{4} \right)^2 - 3,600 \right], & Q > 240 \end{cases}$$

$$MC(Q) = \frac{\partial TC}{\partial Q} = \begin{cases} 2 \times 0.6 \times \frac{1}{4} \times \left(\frac{Q}{4} \right) = 0.075Q, & Q \leq 240 \\ 2 \times 1 \times \frac{1}{4} \times \left(\frac{Q}{4} \right) = 0.125Q, & Q > 240 \end{cases} \quad .ה$$

ו. כאשר $p = 10$ יש חיתוך בתחום הראשון ולכן $Q = 133\frac{1}{3}$

כאשר $P=35$ יש חיתוך בתחום השני ולכן $Q = 280$

-